

დიგიტალიზაცია: ბიზნესის წარმატების ახალი შესაძლებლობა

ირინე მამალაძე
სტუ-ს პროფესორი

რეზიუმე

სტატიაში განხილულია დიგიტალიზაციის მნიშვნელობა კომპანიების წარმატებულ საქმიანობაზე, რაც გულისხმობს ანალოგური პროცესების ციფრულ ფორმატებში გარდაქმნას. ეს კი ნიშნავს ტრადიციული, ხშირად ქაღალდზე დაფუძნებული სამუშაო პროცესების ციფრული ტექნოლოგიებით ჩანაცვლებას. თუმცა, ტერმინი დიგიტალიზაცია მოიცავს არა მხოლოდ ინფორმაციის გარდაქმნას. ის ასევე გულისხმობს ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრირებას პროცესებში ეფექტურობისა და ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად.

დიგიტალიზაცია ახალ შესაძლებლობებს ხსნის და ახალ ბიზნეს სფეროებს ქმნის. ის აუმჯობესებს ეფექტურობას და კომპანიებს საშუალებას აძლევს, უფრო სწრაფად და ზუსტად იმუშაონ. ბოლო ათი წლის განმავლობაში დიგიტალიზაციის მნიშვნელობა განვითარდა და ახლა მოიცავს სხვადასხვა ინდუსტრიაში გამოყენებულ ციფრულ ტექნოლოგიების მრავალფეროვნებას.

ადრე თუ გვიან, კომპანიებს მოუწევთ დიგიტალიზაციასთან გამკლავება, რადგან ეს გარდაუვალია. მონაცემების შეგროვება და ანალიზი დიგიტალიზაციის ცენტრალური ქოლგა ტერმინია. ეს შესაძლებელია დიდი მონაცემების წყალობით.

დიგიტალიზაცია არის კონვერტაცია ციფრული პროცესებისკენ. ეს ზრდის ეფექტურობას და ხსნის ახალ ბიზნეს შესაძლებლობებს, მაგრამ ასევე იწვევს ისეთ გამოწვევებს, როგორიცაა მონაცემთა დაცვის საკითხები.

საკვანძო სიტყვები: დიგიტალიზაცია, ციფრული პროცესები, ციფრული ტრანსფორმაცია, ფიზიკური პროდუქტი.

SUMMARY

The article discusses the importance of digitalization for the successful operation of companies, which involves the transformation of analog processes into digital formats. This means replacing traditional, often paper-based work processes with digital technologies. However, the term digitalization encompasses more than just the transformation of information. It also refers to the integration of digital technologies into processes to improve efficiency and effectiveness.

Digitalization opens up new opportunities and creates new business areas. It improves efficiency and allows companies to work faster and more accurately.

Over the past decade, the meaning of digitalization has evolved and now encompasses a wide range of digital technologies used in various industries.

Sooner or later, companies will have to deal with digitalization, as it is inevitable. Data collection and analysis is the central umbrella term of digitalization. This is made possible by big data.

Digitalization is the conversion to digital processes. This increases efficiency and opens up new business opportunities, but also raises challenges such as data protection issues.

Keywords: digitalization, digital processes, digital transformation, physical product.

* * * *

დიგიტალიზაციის ფესვები მე-20 საუკუნის შუა პერიოდიდან იღებს სათავეს, როდესაც პირველი კომპიუტერი, ENIAC, 1945 წელს დასრულდა. ამან გამოთვლით ტექნოლოგიებში ახალი ერის დასაწყისი აღნიშნა და შემდგომი ციფრული რევოლუციის საფუძველი ჩაუყარა.

1960-იან წლებში მეინფრეიმ კომპიუტერებმა დიდ კომპანიებში პირველი ავტომატიზაციის პროცესები დანერგეს. ამ მანქანებმა მონაცემთა უფრო სწრაფი და ეფექტური დამუშავების საშუალება მისცეს და გზა გაუხსნა გამოთვლების შემდგომ ტექნოლოგიურ წინსვლას.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო პერსონალური კომპიუტერის გამოგონება 1970-იანი წლების ბოლოს. კომპიუტერები ხელმისაწვდომი გახდა ფართო საზოგადოებისთვის და ფუნდამენტურად შეცვალა ინფორმაციული ტექნოლოგიები. ინტერნეტი თავდაპირველად სამხედრო პროექტი იყო, თუმცა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი 1990-იან წლებში გახდა და ინტერნეტის ეპოქაში ინფორმაციაზე წვდომაში რევოლუცია მოახდინა. მან მსოფლიოს მასშტაბით დააკავშირა ადამიანები და მანქანები და ვებსაიტზე ინფორმაციის რეალურ დროში გაცვლის საშუალება მისცა.

2007 წელს პირველი სმარტფონის გამოშვებით, ციფრული ლანდშაფტი ხელახლა განისაზღვრა მობილური კომუნიკაციებისა და გამოთვლითი ტექნოლოგიების ინტეგრაციის გზით. ამან გამოიწვია კიდევ უფრო დიდი კონკურენცია, ურთიერთდაკავშირებულობა და განვითარება ჩვენი ყოველდღიური ურთიერთქმედების კონტექსტში ყოველდღიური ცხოვრების დიგიტალიზაციის სფეროში.

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს განსხვავება დი-
გიტალიზაციასა და ციფრულ ტრანსფორმაციას
შორის. დიგიტალიზაცია გულისხმობს ანალოგური
კონტენტის ციფრულ ფორმაში გადაყვანას. ეს მოი-
ცავს მონაცემებისა და ალგორითმული სისტემების
გამოყენებას ახალი პროცესებისა და ბიზნეს მოდე-
ლების გასაუმჯობესებლად ან შესაქმნელად, ასევე
არსებული სტრუქტურების შესაცვლელად. კონტე-
ნტის კონვერტაცია შესაძლებელია ტრანსფორმა-
ციის მხარდასაჭერად.

ციფრული ტრანსფორმაცია, მეორე მხრივ, ბიზ-
ნეს პროცესებისა და სტრუქტურების ახალ ტექნო-
ლოგიებთან უფრო ყოვლისმომცველი ადაპტაციაა.
ის სცილდება უბრალო დიგიტალიზაციას და ხში-
რად მოითხოვს არსებული პროცესების გადახედ-
ვასა და ოპტიმიზაციას. ამრიგად, ციფრული ტრანს-
ფორმაცია დიგიტალიზაციის პირდაპირი შედეგია
და წარმოადგენს ღრმა ცვლილებას.

დიგიტალიზაცია კომპანიებს მრავალ უპირატე-
სობას სთავაზობს. ის არა მხოლოდ ციფრული ტექ-
ნოლოგიების საშუალებით ეფექტურობის გაზრდას
უწყობს ხელს, არამედ ახალ ბიზნეს შესაძლებლო-
ბებსაც ქმნის და აუმჯობესებს მომხმარებელთან
ურთიერთობას. სამუშაო პროცესების ოპტიმიზა-
ციისა და ავტომატიზაციისთვის ციფრული ინსტ-
რუმენტებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის
გამოყენებით, კომპანიებს შეუძლიათ მნიშვნელო-
ვნად გაზარდონ თავიანთი ეფექტურობა და პრო-
დუქტიულობა. ციფრული ტექნოლოგიები საშუ-
ალებას იძლევა, ამოცანები უფრო სწრაფად და
ზუსტად შესრულდეს, რაც მნიშვნელოვან დროსა
და ხარჯებს ამცირებს.

ამის ერთ-ერთი მაგალითია პროცესების ოპტი-
მიზაცია ციფრული პროგრამული უზრუნველყო-
ფისა და ტექნოლოგიების მეშვეობით, რაც მნიშვნე-
ლოვნად უწყობს ხელს სამუშაო პროცესებისა და
პროცედურების ავტომატიზაციის გამოყენებას.

დიგიტალიზაციის მთავარი მახასიათებელია
რეალური სამყაროს ვირტუალიზაცია და ქსელური
მუშაობა, რაც საშუალებას იძლევა შეიქმნას მაღალ
მასშტაბიანი ბიზნეს მოდელები. კომპანიებს შეუძ-
ლიათ გააუმჯობესონ თავიანთი პროდუქტები და
მომსახურება ინოვაციური ციფრული გადანაცვლე-
ბების მეშვეობით და გახსნან ახალი გაყიდვების
არხები, რაც მათ საშუალებას აძლევს, მიაღწიონ
მომხმარებლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

გარდა ამისა, კომპანიები სარგებლობენ მონა-
ცემთა ანალიტიკით ინფორმირებული გადანაცვ-
ლებების მისაღებად და სამუშაო პროცესების
ოპტიმიზაციისთვის. ამგვარად, დიგიტალიზაცია
უამრავ ახალ შესაძლებლობას ხსნის.

ციფრული პლატფორმები მომხმარებელთან
უფრო სწრაფ და მიზანმიმართულ კომუნიკაციას,
ურთიერთქმედების გამარტივებას და მომხმარე-

ბელთა მომსახურების გაუმჯობესებას უზრუნვე-
ლყოფს. Telenor Norway-ში დიგიტალიზაციამ უფრო
სწრაფი მომსახურება, თაღლითობის უკეთ გამო-
ვლენა და კონტრაქტების რეესტრის გაუმჯობესება
გამოიწვია.

გარდა ამისა, დიგიტალიზაცია გულისხმობს
ფიზიკური პროდუქტების ციფრულ ფორმატებში
გადაქცევას, სადაც ციფრული პროდუქტები მიე-
წოდება ავტომატურად და ადამიანური პირდაპირი
ურთიერთქმედების გარეშე.

დიგიტალიზაციის გზაზე მრავალი გამოწვევაა.
არსებობს მრავალი დაბრკოლება, რომელთა გადა-
ლახვაც აუცილებელია. კომპანიებმა უნდა მოახდი-
ნონ არსებული სტრუქტურებისა და სამუშაო პრო-
ცესების ადაპტირება და მონაცემთა დაცვისა და
უსაფრთხოების საკითხების მოგვარება. ციფრული
ტრანსფორმაციის საერთო პრობლემებია დაბალი
მოლოდინები, შეფერხებები და ცვლილებების პრო-
ცესების სრული ჩაყარდნა. ციფრულ ტრანსფორმა-
ციაზე გადასვლა ხშირად განსაკუთრებით რთულია.

დიგიტალიზაციის ერთ-ერთი ნაკლი შეიძლება
იყოს ცუდად განხორციელების რისკი. ამიტომ,
კომპანიებმა ფრთხილად უნდა დაგეგმონ და განა-
ხორციელონ ის, რათა სრულად ისარგებლონ დიგი-
ტალიზაციის სარგებლით.

ციფრული კავშირის გამო, მონაცემთა დაცვა-
სთან დაკავშირებული შეშფოთება იზრდება, რაც
კომპანიებს აიძულებს, დაიცვან მკაცრი პოლიტიკა
სამართლებრივი შედეგების თავიდან ასაცილებ-
ლად. კომპანიები დაუცველები არიან კიბერდანა-
შაულის მიმართ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მო-
ნაცემთა დაკარგვა და ბიზნეს ოპერაციების შეფე-
რხება.

რეგულარული აუდიტები და ტრენინგები აუ-
ცილებელია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მონა-
ცემთა დაცვის ყველა პროცესი შეესაბამებოდეს
სამართლებრივ მოთხოვნებს და მონაცემთა უსა-
ფრთხოება გარანტირებული იყოს.

ციფრული ცვლილებების მართვის მიზანია ორ-
განიზაციაში აზროვნების ჩამოყალიბება. ის ასევე
გავლენას ახდენს აზროვნების პროცესებზე ორ-
განიზაციულ დონეზე. ეფექტური ცვლილებების
მართვა ხელს უწყობს ცვლილებების მიმართ პო-
ზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას და
ეხმარება თანამშრომლებს ციფრული ტრანსფორ-
მაციის პროცესებთან ადაპტაციაში. წარმატებული
დიგიტალიზაციის პროექტების მაგალითებია:

ლოგისტიკური კომპანია „ჰანსა მეიერ გლო-
ბალი“ რომელმაც შეიმუშავა დიგიტალიზაციის
კონცეფცია. მიზანი იყო უფრო ეფექტურად მუშა-
ობა, ძირითადად პროცესების ოპტიმიზაციის გზით.
ეს ყველაფერი თანამედროვე, შინაარსიანი მიდგო-
მის გამოყენებით განხორციელდა. მექანიკური ინ-
ჟინერიის კომპანია „დესმა“ ასევე ახორციელებს

ბიზნეს ციფრულ სტრატეგიას, რათა შეინარჩუნოს ინოვაციურობა ხარჯების ზენოლის მიუხედავად და შექმნას ცოდნა საკუთარი ინსტრუმენტების გამოყენებით.

ისეთი მცირე კომპანიები, როგორიცაა სტამბა INnUP ან BLG Logistics Group-ის Digilab, აჩვენებენ, რომ ციფრული ტექნოლოგიების წარმატებით გამოყენება და მათგან სარგებლის მიღება მცირე კომპანიებსაც კი შეუძლიათ.

ციფრული ტექნოლოგიები ინფორმაციის სიმდიდრეზე სწრაფ წვდომას უზრუნველყოფს. ციფრული ინსტრუმენტები ხელს უწყობს ეფექტურობას ხელით შესრულებული პროცესების ავტომატიზაციით, რითაც ზოგავს დროსა და რესურსებს. ციფრული ტექნოლოგიები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეფექტურობის გაზრდასა და სამუშაო პროცესების მხარდაჭერაში.

ციფრული POS სისტემები არა მხოლოდ მარტივ გადახდის დამუშავებას, არამედ ინვენტარიზაციის ყოვლისმომცველ მართვასა და მონაცემთა ანალიზის ფუნქციებსაც გვთავაზობენ. თანამედროვე ტექნოლოგიები კომპანიებს ეხმარება უკეთ მოერგონ მომხმარებლების საჭიროებებს და იპოვონ ინოვაციური ბიზნეს გადანაცვლებები.

დიდი მონაცემები კომპანიებს საშუალებას აძლევს სწრაფად გააანალიზონ დიდი რაოდენობით მონაცემები და მიიღონ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. შესაბამისად ანალიზი გამოიყენება კომპანიებში ღირებული ინფორმაციის მისაღებად და გადანაცვლებების მიღების პროცესის გასაუმჯობესებლად.

კომპანიები დიდ მონაცემებს იყენებენ დიდი რაოდენობით მონაცემების გასაანალიზებლად, რათა შექმნან მორგებული პროდუქტები და სტრატეგიები. ხელოვნური ინტელექტი და მანქანური სწავლება კომპანიებს ეხმარება ნიმუშების ამოცნობასა და ავტომატიზებული გადანაცვლებების მიღებაში.

ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ სისტემებს შეუძლიათ კიბერ საფრთხეების რეალურ დროში იდენტიფიცირება, რაც ზრდის კიბერუსაფრთხოებას. ტექნოლოგიები, რომლებიც დიგიტალიზაციის ძირითად ასპექტებს წარმოადგენს, მოიცავს:

- ◆ ინდუსტრია 4.0
- ◆ ხელოვნური ინტელექტი (AI)
- ◆ დიდი მონაცემთა ბაზა
- ◆ Cloud Computing
- ◆ ნივთების ინტერნეტი (IoT)

უნდა ითქვას, რომ კომპანიებმა ასევე ყურადღება უნდა მიაქციონ იმას, თუ როგორ იწყებენ დიგიტალიზაციის გზას, რადგან გადანაცვლებების დანერგვის სიმარტივე უმნიშვნელოვანესია. ციფ-

რულ ტრანსფორმაციაში აქტიური ჩართულობა და ციფრულ ტექნოლოგიებთან სტრატეგიული ჰარმონიზაცია აუცილებელია დიგიტალიზაციის, როგორც შესაძლებლობის, გასაგებად.

დიგიტალიზაციის კონსულტანტს შეუძლია დაეხმაროს კომპანიებს დიგიტალიზაციის სასარგებლო ნიმუშების იდენტიფიცირებაში. თანამშრომლების ტრენინგი გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა უნარების დეფიციტის შესავსებად და ახალ ციფრულ მოთხოვნებთან ადაპტაციისთვის.

დიგიტალიზაციის ეფექტური დაწყება შესაძლებელია ისეთი ციფრული POS სისტემის დანერგვით, რომელიც აკმაყოფილებს სამართლებრივ მოთხოვნებს. კომპანიაში დიგიტალიზაციის საჭიროების მნიშვნელოვანი ინდიკატორებია გარკვეული ინდიკატორები ან ტენდენციები, რომლებიც მიუთითებს გაუმჯობესების საჭიროებაზე.

დასკვნა

დიგიტალიზაცია ტრანსფორმაციული ძალაა, რომელიც კომპანიებს მრავალ სარგებელს სთავაზობს, დაწყებული გაზრდილი ეფექტურობითა და ახალი ბიზნეს შესაძლებლობებით, დამთავრებული მომხმარებლებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებით. ამავდროულად, ის თან ახლავს ისეთ გამოწვევებს, როგორიცაა მონაცემთა დაცვისა და უსაფრთხოების საკითხები და ცვლილებების მართვა. წარმატებული დიგიტალიზაციის პროექტები აჩვენებს, რომ როგორც დიდ, ასევე მცირე კომპანიებს შეუძლიათ ისარგებლონ დიგიტალიზაციისგან.

ციფრული ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით, დიდი მონაცემებისა და ხელოვნური ინტელექტის როლის გააზრებით და ნივთების ინტერნეტის მნიშვნელობის აღიარებით, კომპანიებს შეუძლიათ ოპტიმიზაცია გაუკეთონ თავიანთ პროცესებს და უკეთ მოერგონ მომხმარებლების საჭიროებებს. დიგიტალიზაცია უზარმაზარ შესაძლებლობებს გვთავაზობს, მაგრამ ასევე გა მოწვევებსაც, რომლებიც ერთიანი ძალისხმევით უნდა იქნეს დაძლეული.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/what-artificial-intelligence_en
2. <https://digitalcommons.uri.edu/jmle/vol11/iss2/2/>
3. <https://www.forbes.com/sites/tomvanderark/2020/02/12/how-to-teach-artificial-intelligence/?sh=7bfde2495eac>
4. https://idfi.ge/ge/artificial_intelligence_meaning_international_standards_ethical%20norms_recommendations_and_conclusions